

RENOEN – REDE NORDESTE DE ENSINO - DOUTORADO EM ENSINO

FATOR DE IMPACTO, ÍNDICE H e QUALIS

Prof. Ms. Lisboa C. Coutinho

Índices de Impacto

É uma **métrica bibliométrica** que avalia a relevância de periódicos científicos baseada no número médio de citações recebidas.

Em 1955, um pesquisador americano chamado **Eugene Garfield**, hoje considerado um dos fundadores da **bibliometria** e da **cienciometria**, propôs um índice para avaliar a qualidade das publicações, denominado **Fator de Impacto**.



Source Normalized Impact
per Paper



中国

东市指数

Dongbi Index Impact Factor

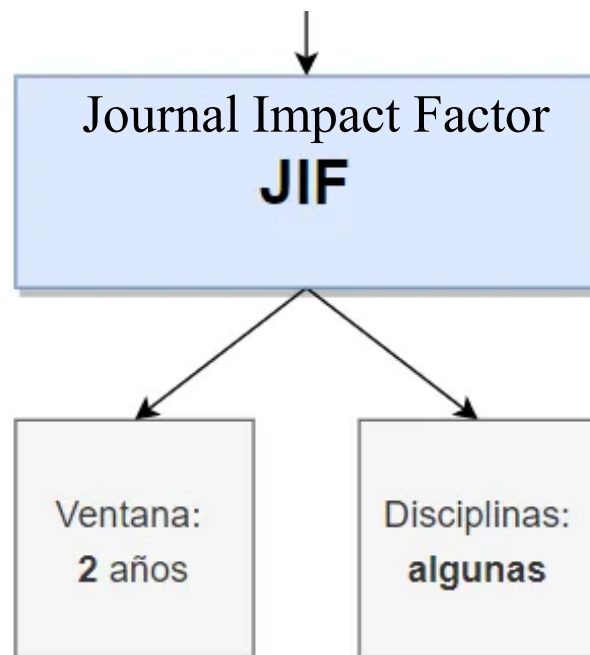


INSTITUTO
FEDERAL
Ceará

Índices de Impacto



Scopus
CiteScore™ metrics



Clarivate
Analytics

**Journal
Citation
Reports**



Web of Science
Journal Indexing



SCImago
Journal & Country
Rank



**INSTITUTO
FEDERAL**
Ceará

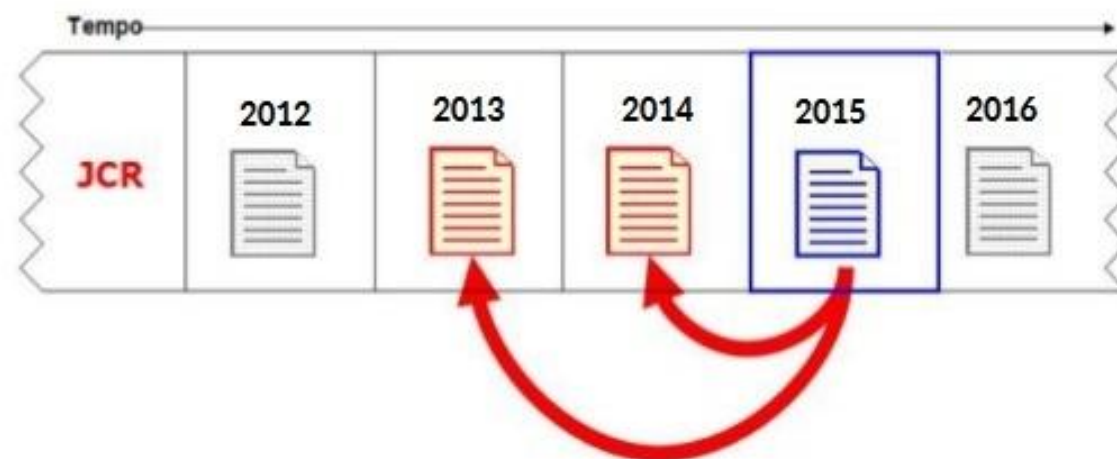
Índices de Impacto

Calculado anualmente pelo **Journal Citation Reports (JCR/Clarivate)**, divide o total de citações no ano atual por artigos publicados nos dois anos anteriores.

Geralmente, maior FI indica maior prestígio.

Fonte: Fator de Impacto

<https://www.foar.unesp.br/#!/biblioteca/apoio-ao-pesquisador/indicadores-cientificos/fator-de-impacto/>



$$\text{FATOR DE IMPACTO 2015} = \frac{\text{CITAÇÕES 2013-2014}}{\text{PUBLICAÇÕES 2013-2014}}$$

Fator de Impacto - JCR

Fator de Impacto do periódico em 2011		
Ano	Artigos citados	Artigos publicados
2009	42	120
2010	36	120
Total	78	240

$$FI_{2011} = \frac{42 + 36}{120 + 120} = \frac{78}{240} = 0,325$$

- Calculado anualmente pelo **Institute for Scientific Information (ISI)** para as revistas indexadas em sua base de dados, e publicado pelo **Journal Citations Reports (JCR)**, uma publicação do ISI.

Fator de Impacto - outros

Documents include:
articles, reviews,
conference papers, data
papers and book chapters.

Citations received in 4 years in **Scopus**

Documents from 4 years



CiteScore (Scopus)



Impact Factor
(Web of Science)

Citable Documents include:
articles and reviews.

Citable Documents
from 2 years

Citations received in 2019 in **Web of Science**

Índice h

Considerado um **índice bibliométrico**, foi criado pelo físico **Jorge Hirsch**, professor da University of California San Diego, em **2005**, e publicado pela revista PNAS no artigo *An index to quantify an individual's scientific research output*.

An index to quantify an individual's scientific research output

J. E. Hirsch*

Department of Physics, University of California at San Diego, La Jolla, CA 92093-0319

Communicated by Manuel Cardona, Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany, September 1, 2005 (received for review August 15, 2005)

I propose the index h , defined as the number of papers with citation number $\geq h$, as a useful index to characterize the scientific output of a researcher.

citations | impact | unbiased

For the few scientists who earn a Nobel prize, the impact and relevance of their research is unquestionable. Among the rest of us, how does one quantify the cumulative impact and relevance of an individual's scientific research output? In a world of limited resources, such quantification (even if potentially distasteful) is often needed for evaluation and comparison purposes (e.g., for university faculty recruitment and advancement, award of grants, etc.).

The publication record of an individual and the citation record clearly are data that contain useful information. That information includes the number (N_p) of papers published over n years, the number of citations (N_c) for each paper (j), the journals where the papers were published, their impact parameter, etc. This large amount of information will be evaluated with different criteria by different people. Here, I would like to propose a single number, the " h index," as a particularly simple and useful way to characterize the scientific output of a researcher.

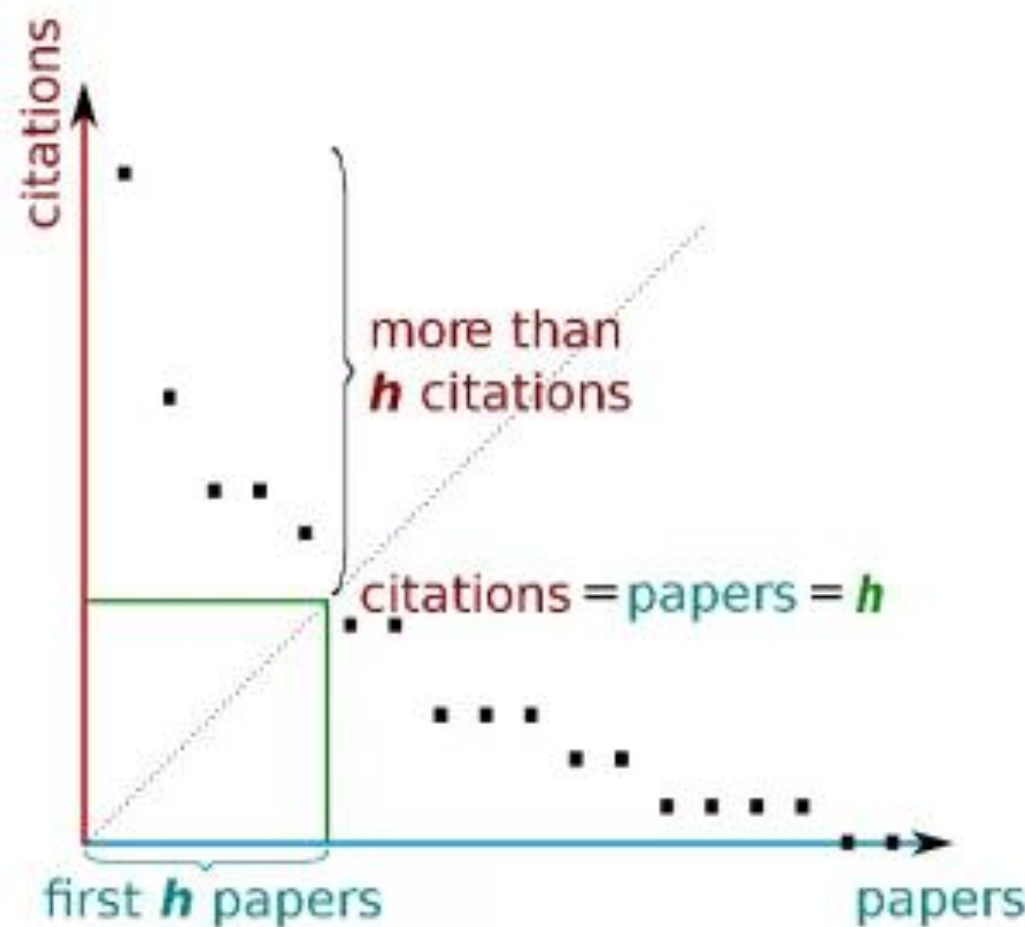
A scientist has index h if h of his or her N_p papers have at least h citations each and the other ($N_p - h$) papers have $\leq h$ citations each.

- (i) Total number of papers (N_p). Advantage: measures productivity. Disadvantage: does not measure importance or impact of papers.
- (ii) Total number of citations ($N_{c, tot}$). Advantage: measures total impact. Disadvantage: hard to find and may be inflated by a small number of "big hits," which may not be representative of the individual if he or she is a coauthor with many others on those papers. In such cases, the relation in Eq. 1 will imply a very atypical value of a , >5 . Another disadvantage is that $N_{c, tot}$ gives undue weight to highly cited review articles versus original research contributions.
- (iii) Citations per paper (i.e., ratio of $N_{c, tot}$ to N_p). Advantage: allows comparison of scientists of different ages. Disadvantage: hard to find, rewards low productivity, and penalizes high productivity.
- (iv) Number of "significant papers," defined as the number of papers with $>y$ citations (for example, $y = 50$). Advantage: eliminates the disadvantages of criteria i , ii , and iii and gives an idea of broad and sustained impact. Disadvantage: y is arbitrary and will randomly favor or disfavor individuals, and y needs to be adjusted for different levels of seniority.
- (v) Number of citations to each of the q most-cited papers (for example, $q = 5$). Advantage: overcomes many of the disadvantages of the criteria above. Disadvantage: It is not a single number, making it more difficult to obtain and compare. Also, q is arbitrary and will randomly favor and disfavor individuals.



Índice h

O índice h é um indicador de desempenho que analisa de forma quantitativa a **produção científica de um autor** medindo, ao mesmo tempo, a sua produtividade (pelo número de publicações) e o impacto das suas publicações (pelo número de citações recebidas).



Índice h

Lista de trabalhos

Trabalhos	Número de citações
A	14
B	3
C	1
D	12
E	4
F	20

Em ordem de citação

Trabalhos	Ordem	Número de citações
F	1	20
A	2	14
D	3	12
E	4	4
B	5	3
C	6	1

Neste exemplo, o **índice h** é 4, pois o **número do artigo**, em **ordem de citação**, não pode superar o seu próprio número de citações.

Índice h

Article number	Citation
1	84
2	20
3	19
4	12
5	11
6	9
7	9
8	8
9	8
10	7
11	6
12	6
13	6
14	6

h-index 8

Citation
84
20
19
12
11
9
9
9
9
7
6
6
6
6

h-index 9

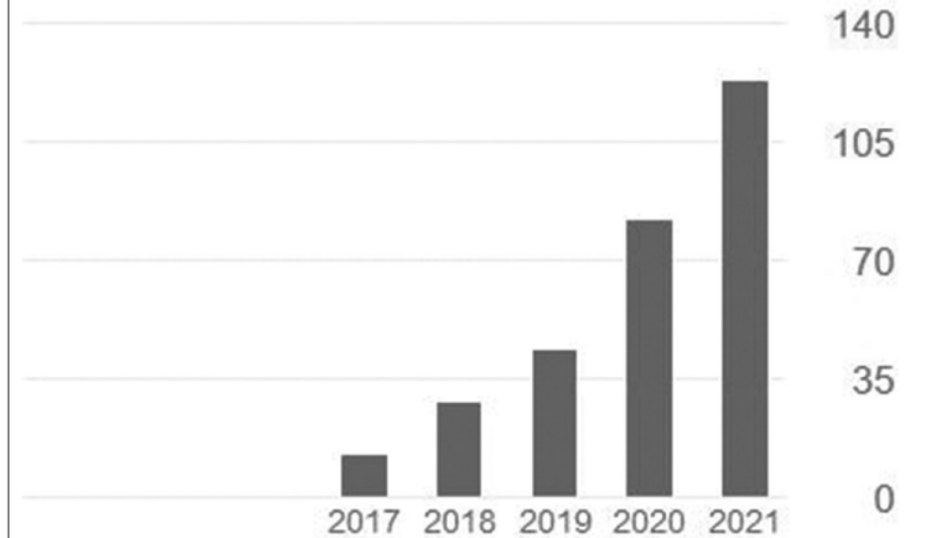
Citation
84
20
19
12
11
10
10
10
10
10
6
6
6
6

h-index 10

Google Acadêmico

Cited by

	All	Since 2016
Citations	298	297
h-index	8	8
i10-index	5	5



Google scholar
METRICS

INSTITUTO
FEDERAL
Ceará

Índice h

- ▶ **Índice h 8-12:** Típico para graduados de doutorado bem-sucedidos ou pesquisadores em início de carreira.
- ▶ **Índice h 15-20:** Frequentemente associado ao nível de professor associado em muitos campos.
- ▶ **Índice h 20-25:** Comum para professores titulares em muitas disciplinas.
- ▶ **Índice h 25-30:** Indica pesquisadores de alto impacto em seu campo.
- ▶ **Índice h 30+:** Sugere impacto de pesquisa excepcional, frequentemente visto em acadêmicos líderes.

Um índice h de 20 pode ser excepcional em matemática, mas apenas mediano em ciências biomédicas, onde as taxas de publicação e citação são tipicamente mais altas.



Qualis

Tabela de Conversão do Qualis Periódicos
Quadriênio 2013-2016 para 2017-2020

Qualis-CAPEs:	2013-2016	2017-2020 (vigente)
Estratos	A1	A1
	A2	A2
	B1	A3
	B2	A4
	B3	B1
	B4	B2
	B5	B3
	C	B4
		C

- Fator de Impacto (IF).
- O Cite Score é da Scopus.
- Índice h5, do Google Scholar.

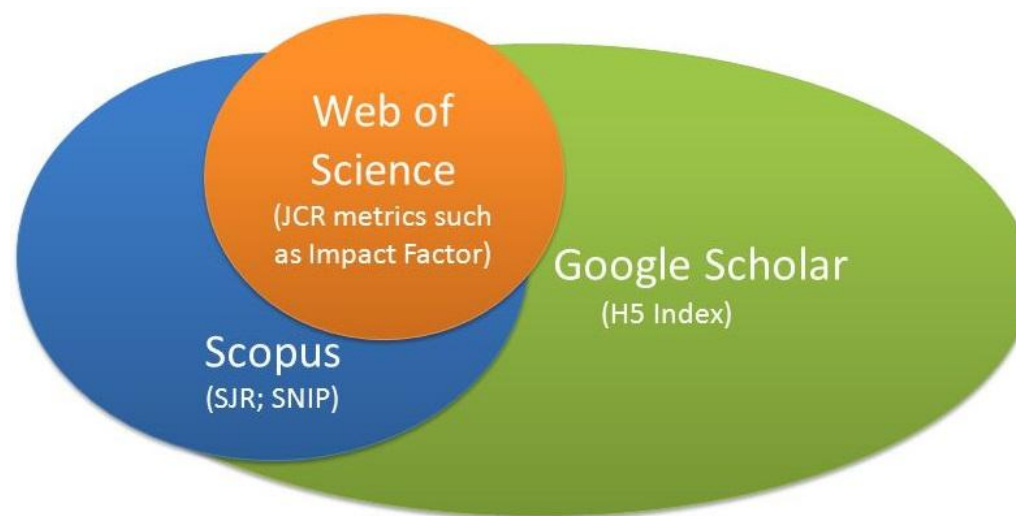
EXTRATOS QUALIS

Alto
impacto

Médio
impacto

Baixo
impacto

Sem
impacto





antonio.lisboa.coutinho74@aluno.ifce.edu.br